

過去29回を測り直す — 書いたことは、いまも正しいか

2026-09-14

何を作ったか

実験が30回たまったので、001～029を1つずつ見直した。読み返すだけでは「そう書いてあった」以上のことは分からないので、確かめ直せる主張はもう一度動かして測った。

7つ測り直して、5つは確認、2つは書き方が不正確だった。訂正が要ったのは実験008（scatter は N を作らない）と実験012（rows / cols が効かないのは Polygon だけ）。どちらも「自分の組み方では正しいが、一般化すると間違い」という形の誤りだった。

もう1つ、指標の取り方で数字が変わる例も見つかった。実験011の折れ角を数え直したとき、最初は違う値が出た。原因は Houdini ではなく、面の隣り合わせを「辺を共有」ではなく「点を共有」で数えていたこと。数え方を揃えたら4桁まで一致した。

測り直した7項目

「外れていたら過去の記事を直さなければならない」主張だけを選んだ。

元の実験	確かめたこと	結果
002	点数はいつも「面数 + 2」か	○ 7通りすべて成立
002	一辺の縮みは外挿値 0.83951 に収束するか	○ 8回で差 0.000006
004	パラメータ名は rough / oct / lac か	○ roughness ・ octaves ・ lacunarity は存在しない
009	rand(@ptnum) は何度走らせても同じか	○ 400点で差 0.000000000000
011	重み N は分割 N 回まで角を保つか	○ 分割4回・5回でも成立（重み4・5が必要）
008	scatter の出力はいつも N を持つか	× 訂正が必要
012	sphere の rows / cols は効かないのか	× 訂正が必要

訂正1 — 実験008「scatter の出力は N も持つ」

scatter は N を作らない。入力が N を持っていたときだけ、それを受け継いで点に持たせる。008 は上流に normal SOP を置いた状態だけを見て書いていた。

上流に normal SOP	入力の N の置き場所	scatter の出力の属性
なし	どこにも無い	P だけ
あり	バーテックス	P と N

訂正2 — 実験012「ポリゴン球は rows / cols を使わない」

効かないのは type が Polygon のときだけ。Polygon Mesh なら効く。type を7種類すべて測った。

type	表示名	6分割の面数	30分割の面数	rows / cols が効くか
prim	Primitive	1	1	効かない

type	表示名	6分割の面数	30分割の面数	rows / cols が効くか
poly	Polygon	80	80	効かない
polymesh	Polygon Mesh	30	870	効く
mesh	Mesh	1	1	効かない
nurbs	NURBS	1	1	効かない
bezier	Bezier	1	1	効かない
polysoup	Polygon Soup	1	1	効かない

補足 — 実験011 を分割4回・5回まで伸ばす

011 は分割3回だけで測っていた。「重み N なら分割 N 回まで」が本当なら、分割4回では重み4が必要になるはずである。折れ角は辺を共有する面どうしで測った。

分割回数	重み3	重み4	重み5	元の鋭さ(90度)になる重み
3回	90.00度	90.00度	90.00度	3
4回	53.13度	90.00度	90.00度	4
5回	28.07度	53.13度	90.00度	5

数え方の違いで数字が変わった例

同じ形の「折れ角の最大」を、面の隣り合わせの数え方を変えて測った。分割3回の場合。

crease の重み	辺を共有する面どうし	点を共有する面どうし	011 の記載
0.0	13.93度	17.85度	13.93度
1.0	28.07度	28.77度	28.07度
2.0	53.13度	53.13度	53.13度
3.0	90.00度	90.00度	90.00度

わかったこと

- ・訂正1（実験008）。scatter は N を作らない。上流に normal SOP が無ければ、出力の属性は P だけ。008 は「scatter の出力は P だけでなく N も持つ。元の面の法線が引き継がれる」と書いたが、前半だけ読むと「scatter が N を作る」と読めてしまう。自分の組み方では正しいが、一般化すると間違いになる書き方だった。

- ・ついでに分かったこと。normal SOP は既定で バーテックスに N を書く。それを scatter が受け取ると、出力では点の N になっている。置き場所が途中で移る。

- ・訂正2（実験012）。rows / cols が効かないのは Polygon のときだけ。Polygon Mesh にすると6分割で30面、30分割で870面と、指定どおりに増える。012 は「ポリゴン球は rows / cols ではなく多面体の細分を使っている」と書いたが、これは Polygon だけの話だった。実験026で球の rows / cols を24にして効いていたのは、type が Polygon Mesh だったため。

- ・type は7種類。Primitive / Mesh / NURBS / Bezier / Polygon Soup
はいずれも面が1枚で返る（面ではなく1個のプリミティブとして持つ）。ポリゴンとして扱いたいなら Polygon か Polygon Mesh。

- ・実験011 の規則は、分割4回・5回でも成立した。分割4回では重み3では53.13度どまりで、重み4にして初めて 90.00度。分割5回では重み5が必要。「重み N なら分割 N 回まで角を保つ」でよい。011 は分割3回だけで確かめていたので、今回2ケース足した。
- ・数え方を変えたら数字が変わった。011 の折れ角を測り直したとき、最初は 13.93度 が 17.85度 に、28.07度 が 28.77度 になった。原因は Houdini ではなく、面の隣り合わせを「辺を共有（点を2つ共有）」ではなく「点を1つでも共有」で数えていたこと。角が鋭いケース（53.13度・90.00度）では両者が一致するので気づきにくい。数え方を揃えたら011の数字と4桁まで一致した。
- ・実験002 の外挿は当たっていた。「一辺は 0.83951 に収束する」と外挿していた。8回まで回すと 0.839516 で、差は 0.000006。差が前回の約1/4ずつ減るという読みも、2回目から7回目まで 0.243 / 0.248 / 0.249 / 0.249 / 0.245 / 0.231 と保たれた。
- ・実験004 のパラメータ名も、実験009 の乱数の再現性も、そのまま成立した。roughness / octaves / lacunarity はいまも存在せず、rand(@ptnum) は400点すべてで差 0.000000000000。
- ・2つの訂正は、どちらも同じ形をしていた。「自分が組んだ1通りで観察したことを、一般の性質として書いた」。次からは、条件を1つ外した場合も測ってから書く。scatter なら normal SOP を外す、sphere なら type を変える。それだけで防げた。

次にやること

- ・031～060 の実験を進め、060 で次の振り返り点検を行う
- ・実験028で残した「Vellum の breaking が効かない」を、DOP レベルで確かめ直す
- ・手順ページを全実験分そろえる